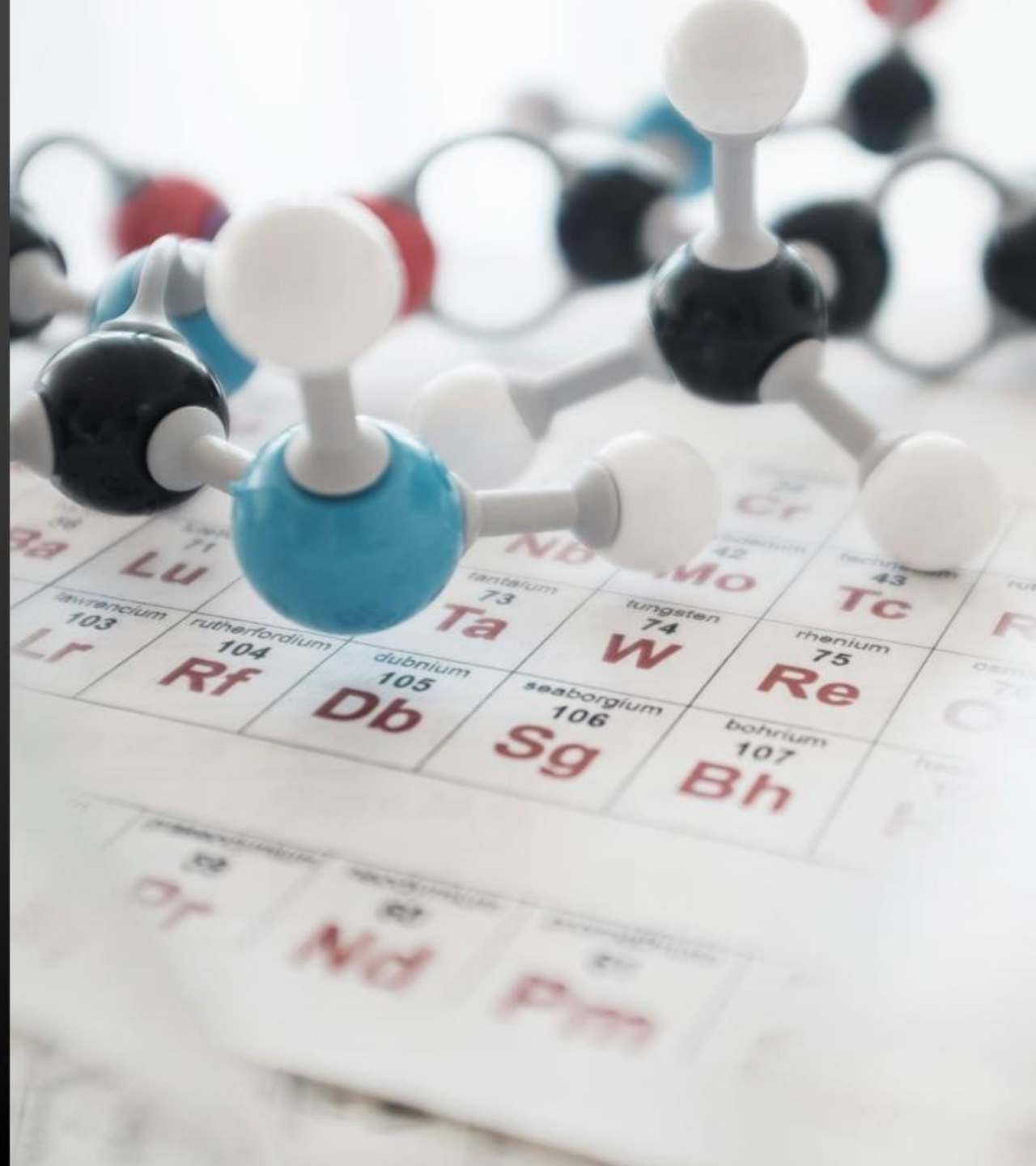
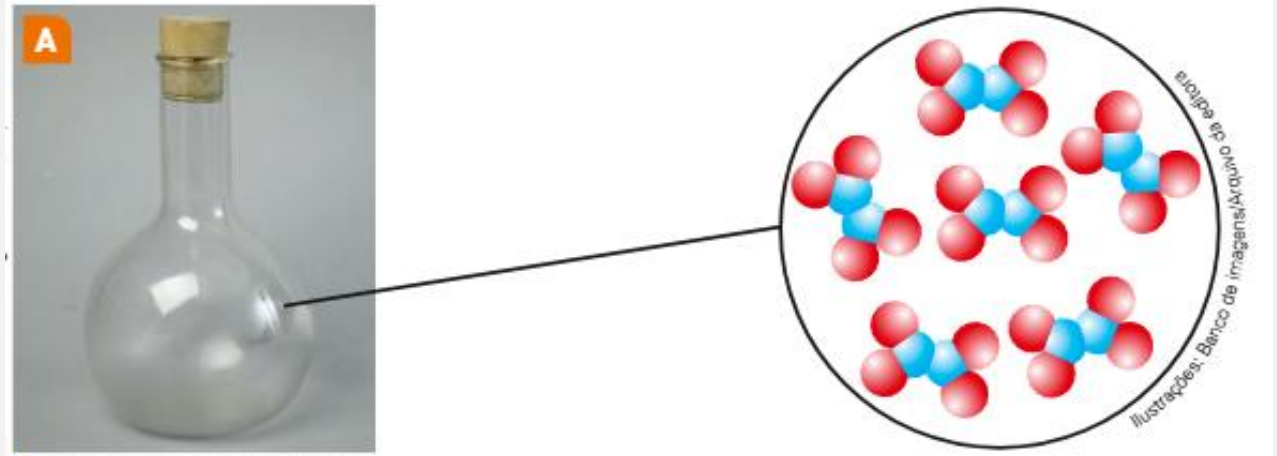
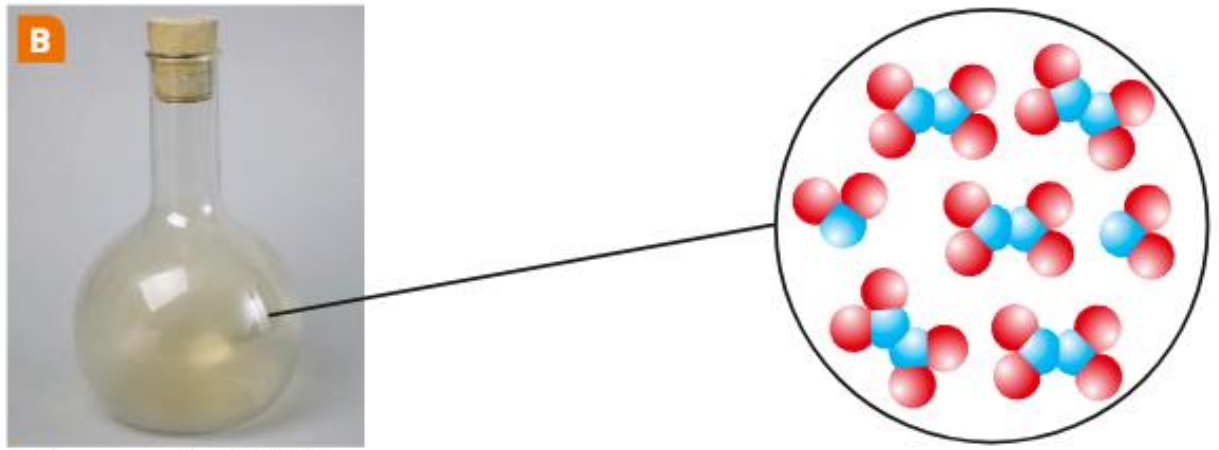
REAÇÕES REVERSÍVEIS

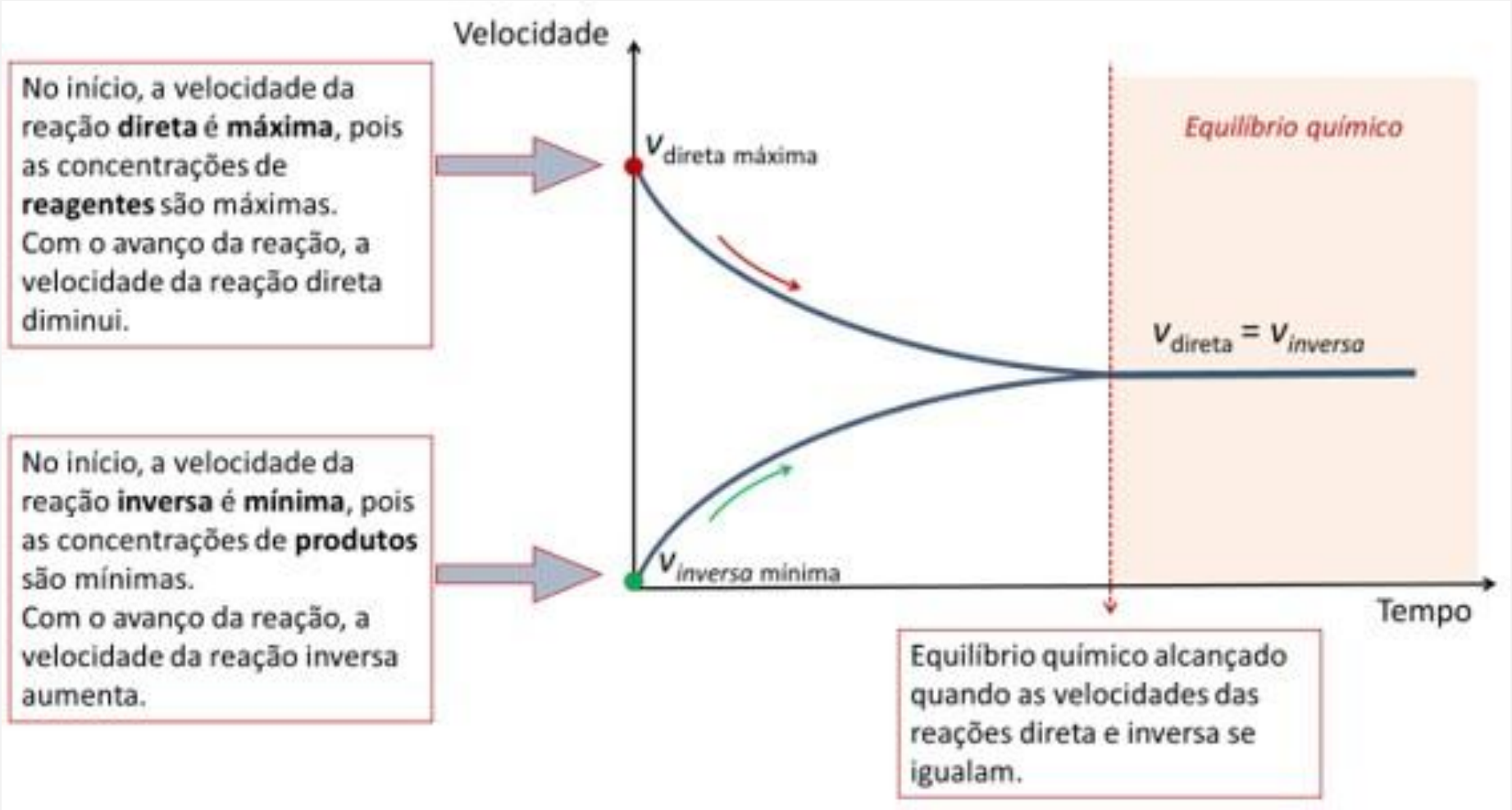


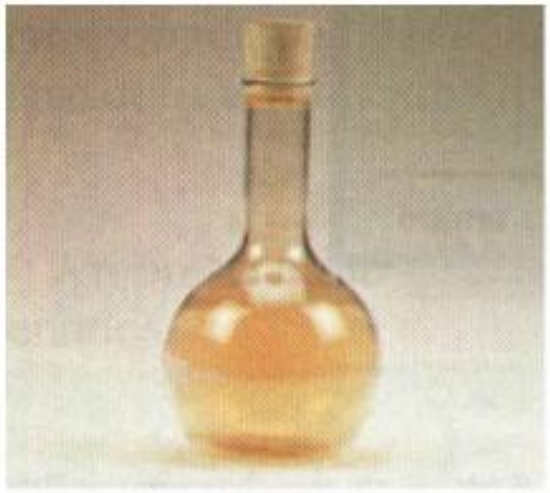


Frasco contendo N_2O_4.



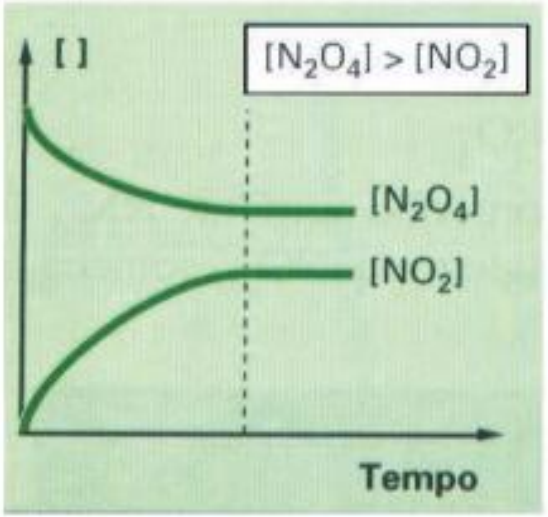
Frasco contendo N_2O_4 e NO_2.

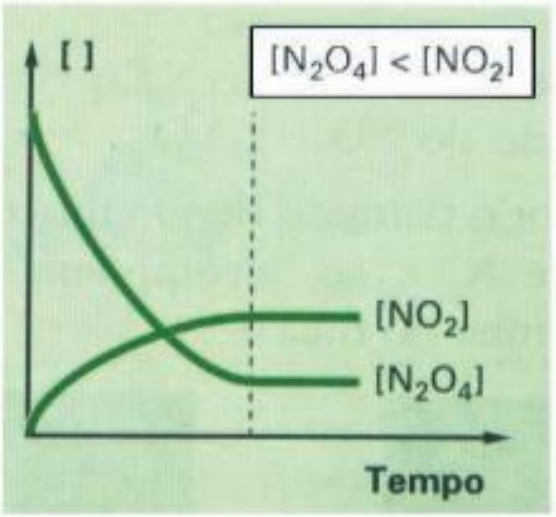

Velocidade
No início, a velocidade da reação **direta** é **máxima**, pois as concentrações de **reagentes** são máximas.
Com o avanço da reação, a velocidade da reação direta diminui.
$v_{direta\ máxima}$
Equilíbrio químico
$v_{direta} = v_{inversa}$
No início, a velocidade da reação **inversa** é **mínima**, pois as concentrações de **produtos** são mínimas.
Com o avanço da reação, a velocidade da reação inversa aumenta.
$v_{inversa\ mínima}$
Tempo
Equilíbrio químico alcançado quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam.

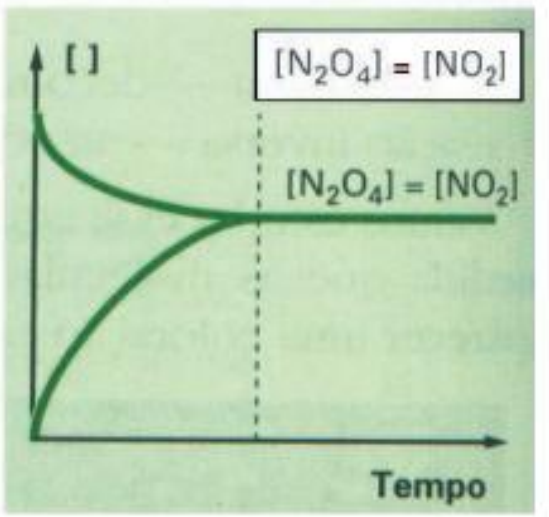






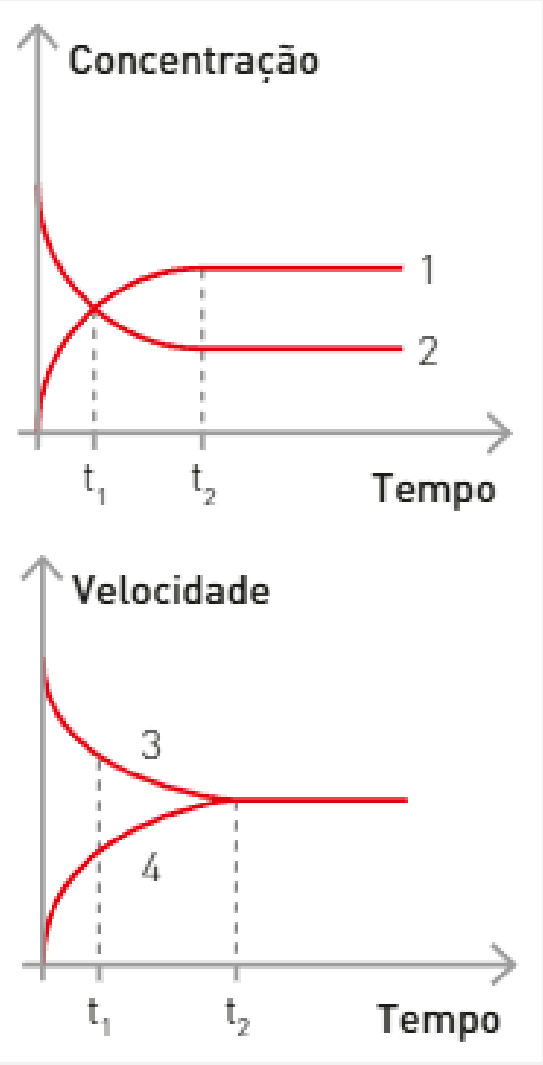

[ ]
[N2O4] > [NO2]
[N2O4]
[NO2]
Tempo


[ ]
[N2O4] < [NO2]
[NO2]
[N2O4]
Tempo


[ ]
[N2O4] = [NO2]
[N2O4] = [NO2]
Tempo

Questão 1

(UFG-GO) Os seguintes gráficos representam variáveis de uma reação química



Os gráficos indicam:

A) No instante t_1, a velocidade da reação direta é igual à da inversa.
B) Após t_2, não ocorre reação.
C) No instante t_1, a reação atingiu o equilíbrio.
D) A curva 4 corresponde à velocidade da reação inversa.
E) No ponto de intersecção das curvas 3 e 4, a concentração de produtos é igual à de reagentes.

Questão 2

Considere o equilíbrio à temperatura constante:

$$COC\ell_{2(g)} \rightleftarrows CO_{(g)} + C\ell_{2(g)}$$

No quadro está representada a concentração de $COC\ell_2$.

Tempo	Concentração de $COC\ell_2$ em mol/L
t_1	20
t_2	10
t_3	6
t_4	6
t_5	6

I. Escreva a expressão da constante de equilíbrio. Faça um gráfico a partir dos dados da tabela.

II. A partir de que instante o equilíbrio se estabelece? Justifique sua resposta.

Questão 3

Escreva a expressão das constantes de equilíbrio Kc para as seguintes reações reversíveis:

I – $CO_{(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftarrows CO_{2(g)} + H_{2(g)}$

II – $H_{2(g)} + C\ell_{2(g)} \rightleftarrows 2\ HC\ell_{(g)}$

III – $H_2SO_{4(aq)} \rightleftarrows 2\ H^+_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

IV – $C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftarrows 2\ CO_{(g)}$

V – $Zn_{(s)} + 2\ H^+_{(aq)} \rightleftarrows Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)}$

Questão 4

(PUC-RS) É dada a seguinte expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração de produtos e reagentes:

$$Kc = \frac{[NO]^2 \cdot [O_2]}{[NO_2]^2}$$

A equação química que pode ser representada por essa expressão é:

A) $2\ NO_{2(g)} \rightleftarrows 2\ NO_{(g)} + O_{2(g)}$

B) $2\ NO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ NO_{2(g)}$

C) $NO_{2(g)} \rightleftarrows 2\ NO_{(g)} + O_{2(g)}$

D) $2\ NO_{2(g)} \rightleftarrows NO_{(g)} + O_{(g)}$

E) $NO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ NO_{2(g)}$

Questão 5

(Vunesp-SP) Leia a notícia publicada em janeiro de 2013.
China volta a registrar níveis alarmantes de poluição atmosférica.
Névoa voltou a encobrir céu de cidades chinesas, como a capital Pequim.
Governo chinês emitiu alerta à população para os próximos dias.
O carvão mineral é a principal fonte de poluição do ar na China. Diariamente, o país queima milhões de toneladas de carvão para produzir energia elétrica, aquecer as casas e preparar alimentos. Além do carvão, o aumento do número de carros movidos a gasolina tem papel significativo no agravamento da poluição atmosférica. Entre as substâncias que poluem o ar da China estão o SO_2 e compostos relacionados. Considere as equações seguintes:

$$(1)\ 2\ SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ SO_{3(g)}$$
$$(2)\ SO_{3(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftarrows H_2SO_{4(g)}$$

Escreva a equação química que expressa a constante de equilíbrio para a reação (1). Sabendo que uma usina de geração de energia elétrica movida a carvão liberou SO_2 suficiente para formar 1 kg de SO_3 e considerando a reação (2), calcule a massa de H_2SO_4, em g, que se forma quando há vapor de água suficiente para reagir completamente com a quantidade de SO_3 liberada pela usina.

Questão 6

(UFPA) A expressão da Lei do equilíbrio

$$K = \frac{1}{[O_2]^3}$$

pertence à seguinte reação:

A) $3\ N_{2(g)} + 3\ O_{2(g)} \rightleftarrows 6\ NO_{(g)}$

B) $2\ A\ell_2O_{3(g)} \rightleftarrows 4\ A\ell_{(s)} + 3\ O_{2(g)}$

C) $C_3H_6O_{3(\ell)} + 3\ O_{2(g)} \rightleftarrows 3\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(\ell)}$

D) $2\ NO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ NO_{2(g)}$

E) $4\ A\ell_{(s)} + 3\ O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ A\ell_2O_{3(g)}$

Questão 7

(UFRN) Sabendo-se que $Kp = Kc\,(RT)^{\Delta n}$, podemos afirmar que Kp = Kc, para:

A) $CO_{2(g)} + H_{2(g)} \rightleftarrows CO_{(g)} + H_2O_{(g)}$

B) $H_{2(g)} + ½\ O_{2(g)} \rightleftarrows H_2O_{(\ell)}$

C) $N_{2(g)} + 3\ H_{2(g)} \rightleftarrows 2\ NH_{3(g)}$

D) $NO_{(g)} + ½\ O_{2(g)} \rightleftarrows NO_{2(g)}$

E) $4\ FeS_{(s)} + 7\ O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ Fe_2O_{3(s)} + 4\ SO_{2(g)}$

Questão 8

(Ucsal-BA) No sistema $2\ NO_{2(g)} \rightleftarrows N_2O_{4(g)}$, a relação $\frac{Kc}{Kp}$ é:

A) RT

B) $(RT)^{-1}$

C) $(RT)^{2}$

D) $(RT)^{-2}$

E) $(RT)^{3}$

Questão 9

Um sistema a 1700°C contém inicialmente uma concentração de $[CH_4]$ = 0,115 mol/L. Estabelecido o equilíbrio, foi detectada a presença de 0,035 mol/L de $[C_2H_2]$. Com base nas informações e conhecendo a expressão da equação do equilíbrio e determine o valor de Kc.

Questão 10

(PUC-RJ) Reações químicas dependem de energia e colisões eficazes que ocorrem entre as moléculas dos reagentes. Em sistema fechado, é de se esperar que o mesmo ocorra entre as moléculas dos produtos em menor ou maior grau até que se atinja o chamado “equilíbrio químico”. O valor da constante de equilíbrio em função das concentrações das espécies no equilíbrio, em quantidade de matéria, é um dado importante para se avaliar a extensão (rendimento) da reação quando as concentrações não se alteram mais.
Considere a tabela com as quantidades de reagentes e produtos no início e no equilíbrio, na temperatura de 100 8C, para a seguinte reação:

$$N_2O_{4(g)} \rightleftarrows 2\ NO_{2(g)}$$

Reagentes/ produtos	No início	No equilíbrio
$[N_2O_4]$	0,050 mol · L^{-1}	0,030 mol · L^{-1}
$[NO_2]$	0,050 mol · L^{-1}	0,090 mol · L^{-1}

A constante de equilíbrio tem o seguinte valor:

A) 0,13 B) 0,27 C) 0,50 D) 1,8 E) 3,0

Questão 11

(PUC-RS) O ácido sulfúrico é um dos responsáveis pela formação da chuva ácida. O equilíbrio envolvido na formação desse ácido na água da chuva é representado pela equação:

$$2\ SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ SO_{3(g)}$$

O equilíbrio foi estabelecido em determinadas condições e está representado no gráfico, no qual as concentrações estão no eixo das ordenadas, em mol/L, e o tempo está na abscissa, em segundos.



Pela análise do gráfico, é correto afirmar que a constante de equilíbrio para esse sistema é:

A) 0,66
B) 0,75
C) 1,33
D) 1,50
E) 3,00

Questão 12

(UFC-CE) Considerando um reservatório mantido à temperatura constante, tem-se estabelecido o equilíbrio químico $PC\ell_{5(g)} \rightleftarrows PC\ell_{3(g)} + C\ell_{2(g)}$, sendo que as pressões parciais no equilíbrio são $p(PC\ell_5) = 0{,}15$ atm, $p(PC\ell_3) = 0{,}30$ atm e $p(C\ell_2) = 0{,}10$ atm. Indique a alternativa correta para o valor de Kp (em atm) da reação.

A) 0,05
B) 0,10
C) 0,15
D) 0,20
E) 0,25

Questão 13

(Udesc) Observe a reação de formação do ácido iodídrico:

$$H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftarrows 2\ HI_{(g)}$$

(**Dados:** Concentração de HI = $2{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol $\cdot$ L^{-1}; concentração de I_2 = $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol $\cdot$ L^{-1}; na temperatura de 500 K, a constante de equilíbrio da reação é 160.)

Indique a alternativa que determina a concentração de H_2.

A) $9{,}4 \cdot 10^{-5}$ mol $\cdot$ L^{-1}
B) $2{,}5 \cdot 10^{-5}$ mol $\cdot$ L^{-1}
C) $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ mol $\cdot$ L^{-1}
B) $5{,}2 \cdot 10^{-5}$ mol $\cdot$ L^{-1}
B) $9{,}4 \cdot 10^{-4}$ mol $\cdot$ L^{-1}

Questão 14

(Unifenas-MG) Na tabela abaixo estão mostrados os dados referentes à reação química.

$$2\ N_2H_{4(g)} + 2\ NO_{2(g)} \rightleftarrows 3\ N_{2(g)} + 4\ H_2O_{(g)}$$

	$[N_2H_4]$	**$[NO_2]$**	**$[N_2]$**	**$[H_2O]$**
Início	1,2	0,9	-	-
Equilíbrio	x	y	z	0,8

Os valores de X, Y e Z são, respectivamente:

A) 0,40; 0,40 e 0,60.
B) 0,80; 0,50 e 0,60.
C) 0,80; 0,40 e 0,50.
D) 0,40; 0,25 e 0,30.
E) 0,60; 0,30 e 0,60.

Questão 15

(PUC-MG) Considere o equilíbrio químico: $A + 2\ B \rightleftarrows C + 2\ D$ e as seguintes concentrações iniciais:

[A] mol · L^{-1}	[B] mol · L^{-1}	[C] mol · L^{-1}	[D] mol · L^{-1}
1	1	0	0

A 25ºC, para 1 litro de reagente, o equilíbrio foi atingido quando 0,5 mol do reagente B foi consumido. Assinale o valor da constante de equilíbrio da reação.

A) 3
B) 4
C) 1/4
D) 1/3

Questão 16

(PUC-RJ) Para a síntese do metanol, foram utilizadas as seguintes concentrações das espécies em quantidade de matéria: [CO] = 1,75 mol · L^{-1}; [H_2] = 0,8 mol · L^{-1} e [CH_3OH] = 0,65 mol · L^{-1}. Ao se atingir o equilíbrio químico, numa dada temperatura, constatou-se que a concentração da espécie CO, em quantidade de matéria, estabilizou em 1,60 mol · L^{-1}.

$$CO_{(g)} + 2\ H_{2(g)} \rightleftarrows CH_3OH_{(g)}$$

Pede-se:

A) a expressão da constante de equilíbrio em função das concentrações das espécies em quantidade de
matéria;
B) o valor numérico da constante de equilíbrio mostrando o encaminhamento por meio dos cálculos
necessários.

Questão 17

(UFRJ) O metanol pode ser obtido industrialmente pela reação entre o monóxido de carbono e o hidrogênio, conforme a equação adiante:

$$CO_{(g)} + 2\ H_{2(g)} \rightleftarrows CH_3OH_{(g)}$$

A uma certa temperatura, em um recipiente de 2 L, são introduzidos 4,0 mol de monóxido de carbono e 4,0 mol de hidrogênio. Após um certo tempo, o processo atinge um equilíbrio quando é formado 1 mol de metanol.

Calcule a constante de equilíbrio (Kc) nas condições para a reação anterior.

Questão 18

(UFPE) Considere o sistema abaixo em equilíbrio:

$$2\,HI_{(g)} \rightleftarrows H_{2(g)} + I_{2(g)} \qquad Kc = 0{,}02$$

Qual a constante de equilíbrio da reação inversa nas mesmas condições?

Questão 19

(Unicamp-SP) Uma equação química é uma equação matemática no sentido de representar uma igualdade: todos os átomos e suas quantidades que aparecem nos reagentes também devem constar nos produtos. Considerando uma equação química e sua correspondente constante de equilíbrio, pode-se afirmar corretamente que, multiplicando-se todos os seus coeficientes por 2, a constante de equilíbrio associada a esta nova equação será:

A) o dobro da constante da primeira equação química, o que está de acordo com um produtório.
B) o quadrado da constante da primeira equação, o que está de acordo com um produtório.
C) igual à da primeira equação, pois ela é uma constante, o que está de acordo com um somatório.
D) a constante da primeira equação multiplicada por ℓn 2, o que está de acordo com um somatório.

Questão 20

(Uece) A 1 200ºC, Kc é igual a 8 para a reação:

$$NO_{2(g)} \rightleftarrows NO_{(g)} + ½\ O_{2(g)}$$

Calcule Kc para:

$$2\ NO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ NO_{2(g)}$$

A) 16
B) 4
C) 32
D) 64

Questão 21

(UFJP/Pism-MG) Considere os seguintes equilíbrios que envolvem $CO_{2(g)}$ e suas constantes de equilíbrio:

$$CO_{2(g)} \rightleftarrows CO_{(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \quad K_1$$

$$2\ CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ CO_{2(g)} \quad K_2$$

Marque a alternativa que correlaciona as duas constantes de equilíbrio das duas reações anteriores.

A) $K_2 = \frac{1}{(K1)^2}$
B) $K_2 = (K_1)^2$
C) $K_2 = K_1$
D) $K_2 = \frac{1}{K1}$
E) $K_2 = (K_1)^{1/2}$

Questão 22

(UFRGS-RS) Abaixo estão mostradas duas reações em fase gasosa, com suas respectivas constantes de equilíbrio.

$$CO_{(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftarrows CO_{2(g)} + H_{2(g)} \qquad K = 0,23$$

$$CH_{4(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftarrows CO_{(g)} + 3\,H_{2(g)} \qquad K = 0,20$$

Pode-se concluir que, nessas mesmas condições, a constante de equilíbrio para a reação

$$CH_{4(g)} + 2\,H_2O_{(g)} \rightleftarrows CO_{2(g)} + 4\,H_{2(g)}$$

É de:

A) 0,030 B) 0,046 C) 0,230 D) 0,430 E) 1,150

Questão 23

(Enem) Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos-d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente, em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas:

I – $CaCO_{3(s)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows Ca^{2+}_{(aq)} + 2\ (HCO_3)^-_{(aq)}$

II – $(HCO_3)^-_{(aq)} \rightleftarrows H^+_{(aq)} + (CO_3)^{2-}_{(aq)}$ $\quad K_1 = 3{,}0 \cdot 10^{-11}$

III - $CaCO_{3(s)} \rightleftarrows Ca^{2+}_{(aq)} + (CO_3)^{2-}_{(aq)}$ $\quad K_2 = 6{,}0 \cdot 10^{-9}$

IV - $CO_{2(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows H^+_{(aq)}\ (HCO_3)^-_{(aq)}$ $\quad K_3 = 2{,}5 \cdot 10^{-7}$

Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações II, III e IV a 25ºC, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação I?

A) $4{,}5 \cdot 10^{-26}$
B) $5{,}0 \cdot 10^{-5}$
C) $0{,}8 \cdot 10^{-9}$
D) $0{,}2 \cdot 10^{-5}$
E) $2{,}2 \cdot 10^{26}$

Questão 24

(Uerj) O programa brasileiro de produção de etanol já despertou o interesse de várias nações. O etanol, além de ser uma ótima alternativa de combustível, também é utilizado em várias aplicações industriais, como, por exemplo, a produção do etanoato de etila, um flavorizante de larga aplicação. Em um experimento que verificava o estado de equilíbrio nos processos reversíveis, o etanoato de etila foi sintetizado por meio da seguinte reação química:

$$\text{Etanoico} + \text{Etanol} \rightleftarrows \text{Etanoato de etila} + \text{água}$$

Admita que, nesse experimento, T = 25ºC, P = 1 atm e Kc = 4,00.
Quatro amostras, retiradas aleatoriamente da mistura reacional, foram submetidas à análise para determinar a quantidade de matéria de cada uma das substâncias presentes. Os resultados em mol/L estão indicados na tabela a seguir:

Amostra	Etanoico	Etanol	Etanoato de etila	água
W	0,04	0,01	0,08	0,02
X	0,01	0,05	0,06	0,01
Y	0,04	0,01	0,04	0,04
Z	0,01	0,02	0,04	0,02

A amostra que ainda não atingiu o estado de equilíbrio é:

Questão 25

(Unicid/MED-SP) Considere os equilíbrios:

$$1 - 2\ SO_{2(g)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 2\ SO_{3(g)} \qquad K_c = 9{,}9 \cdot 10^{25} \text{ a } 25^{\circ}C$$

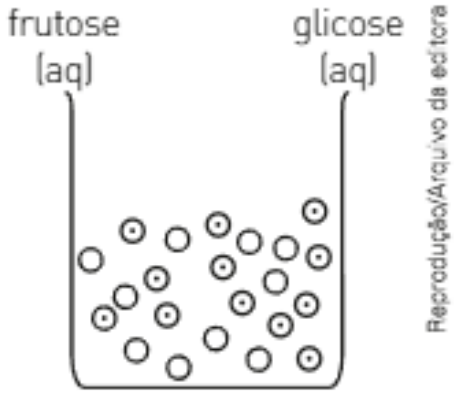
$$2 - O_{2(g)} + N_{2(g)} \rightleftarrows 2\ NO_{(g)} \quad K_c = 4{,}0 \cdot 10^{-30} \text{ a } 25^{\circ}C$$

A) Com base nos valores de Kc informe a direção preferencial de cada um desses sistemas.
B) A que fenômeno ambiental a equação 1 pode ser corretamente relacionada? Explique como ela participa da formação desse fenômeno.

Questão 26

(UEL-PR) A figura a seguir representa a quantidade de moléculas de frutose e glicose, em solução aquosa, a 25ºC e em equilíbrio químico, de acordo com a equação:

$$Frutose_{(aq)} \rightleftarrows Glicose_{(aq)}$$



Reprodução/Arquivo da editora

(Dados: Volume da solução igual a 3,0 L;
○ representação de 1 molécula de frutose;
⊙ representação de 1 molécula de glicose.)

A constante de equilíbrio a 25ºC para a reação é

A) 0,40.
B) 0,83.
C) 0,28.
D) 1,20.
E) 1,00.

Questão 27

(Uece) O tetróxido de dinitrogênio gasoso, utilizado como propelente de foguetes, dissocia-se em dióxido de nitrogênio, um gás irritante para os pulmões, que diminui a resistência às infecções respiratórias.

$$N_2O_{4(g)} \rightleftarrows 2\ NO_{2(g)}$$

Considerando que no equilíbrio a 60 °C a pressão parcial do tetróxido de dinitrogênio é 1,4 atm e a pressão parcial do dióxido de nitrogênio é 1,8 atm a constante de equilíbrio Kp será, em termos aproximados:

A) 1,09 atm.
B) 1,67 atm.
C) 2,09 atm.
D) 2,31 atm.

Questão 28

(UFRGS-RS) A constante de equilíbrio da reação

$$CO_{(g)} + 2\ H_{2(g)} \rightleftarrows CH_3OH_{(g)}$$

tem o valor de 14,5 a 500 K. As concentrações de metanol e de monóxido de carbono foram medidas nesta temperatura em condições de equilíbrio, encontrando-se, respectivamente, 0,145 mol · L^{-1} e 1 mol · L^{-1}. Com base nesses dados, é correto afirmar que a concentração de hidrogênio, em mol · L^{-1}, deverá ser:

A) 0,01.
B) 0,1.
C) 1.
D) 1,45.
E) 14,5.

Questão 29

(Uespi) Um exemplo de impacto humano sobre o meio ambiente é o efeito da chuva ácida sobre a biodiversidade dos seres vivos. Os principais poluentes são ácidos fortes que provêm das atividades humanas. O nitrogênio e o oxigênio da atmosfera podem reagir para formar o NO, mas a reação, mostrada abaixo, endotérmica, é espontânea somente a altas temperaturas, como nos motores de combustão interna dos automóveis e centrais elétricas:

$$N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ NO_{(g)}$$

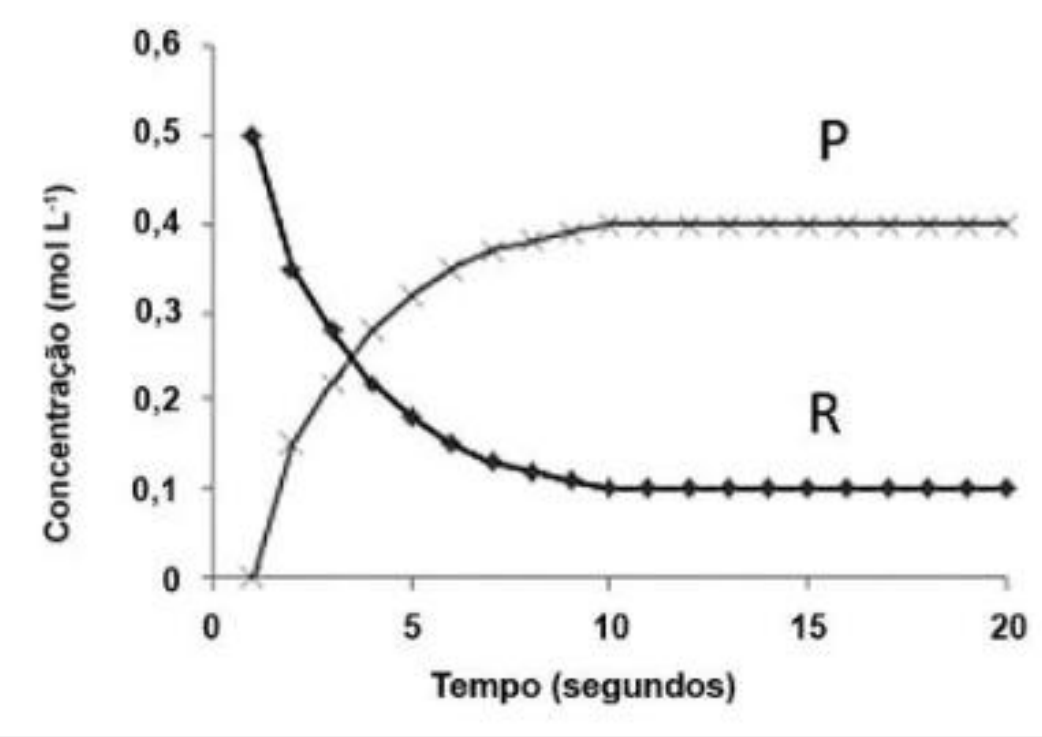
Sabendo que as concentrações de N_2 e O_2 no equilíbrio acima, a 800ºC, são iguais a 0,10 mol $\cdot$ L^{-1} para ambos, calcule a concentração molar de NO no equilíbrio se K = $4,0 \cdot 10^{-20}$ a 800ºC.

A) $6,0 \cdot 10^{-7}$
B) $5,0 \cdot 10^{-8}$
C) $4,0 \cdot 10^{-9}$
D) $3,0 \cdot 10^{-10}$
E) $2,0 \cdot 10^{-11}$

Questão 30

(PUC-RJ) O gráfico abaixo mostra o caminho da reação de conversão de um reagente (R) em um produto (P), tendo r e p como coeficientes estequiométricos. A cinética da reação é de primeira ordem.

$$1\ R \rightleftarrows 1\ P$$



A partir das informações do gráfico é certo que

A) a reação é completa.

B) o valor da constante de equilíbrio é 4.

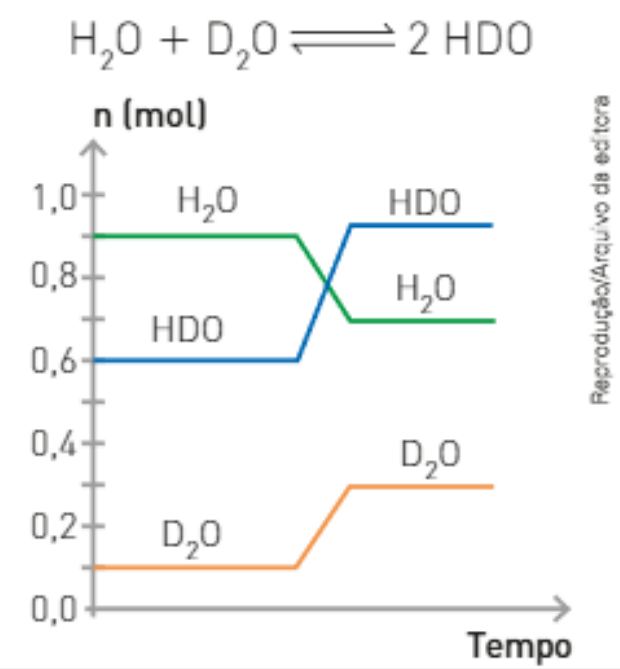
C) o equilíbrio reacional é alcançado somente a partir de 15 s.

D) a velocidade da reação é maior em 10 s do que em 5 s.

E) a reação tem os coeficientes r e p iguais a 2 e 1 respectivamente.

Questão 31

(Fuvest-SP) Certas quantidades de água comum (H_2O) e de água deuterada (D_2O) — água que contém átomos de deutério em lugar de átomos de hidrogênio — foram misturadas. Ocorreu a troca de átomos de hidrogênio e de deutério, formando-se moléculas de HDO e estabelecendo-se o equilíbrio (estado I). As quantidades, em mol, de cada composto no estado I estão indicadas pelos patamares, no diagrama.



Depois de certo tempo, mantendo-se a temperatura constante, acrescentou-se mais água deuterada, de modo que a quantidade de D_2O, no novo estado de equilíbrio (estado II), fosse o triplo daquela antes da adição. As quantidades, em mol, de cada composto envolvido no estado II estão indicadas pelos patamares, à direita, no diagrama. A constante de equilíbrio, nos estados I e II, tem, respectivamente, os valores:

A) 0,080 e 0,25.
B) 4,0 e 4,0.
C) 6,6 e 4,0.
D) 4,0 e 12.
E) 6,6 e 6,6.

Questão 32

(FGV-SP) Estudos ambientais revelaram que o ferro é um dos metais presentes em maior quantidade na atmosfera, apresentando-se na forma do íon de ferro 3+ hidratado, $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$. O íon de ferro na atmosfera se hidrolisa de acordo com a equação

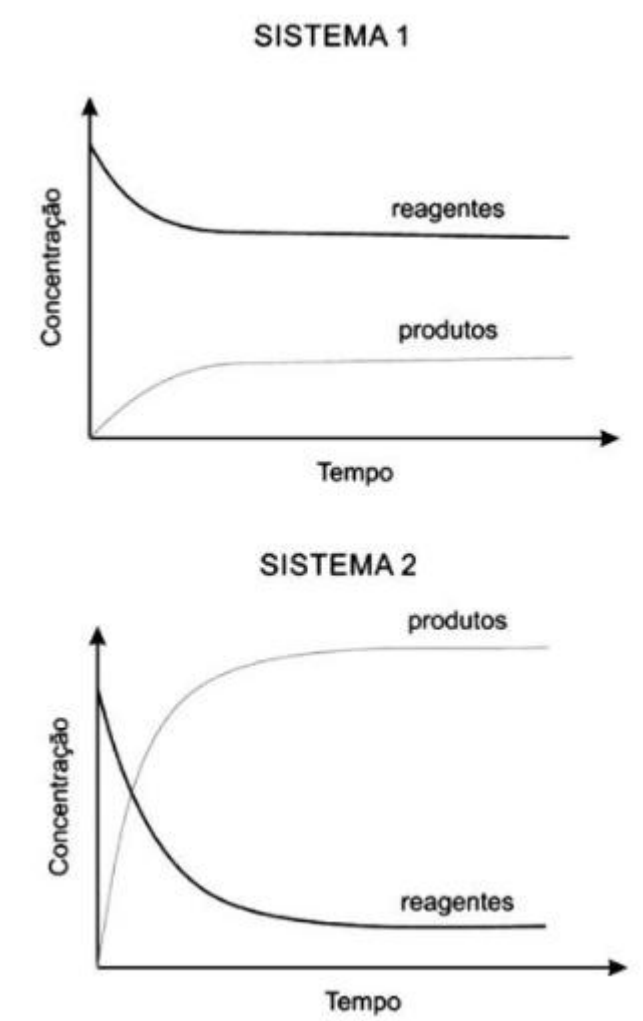
$$[Fe(H_2O)_6]^{3+} \rightleftarrows [Fe(H_2O)_5OH]^{2+} + H^+$$

Um experimento em laboratório envolvendo a hidrólise de íons de ferro em condições atmosféricas foi realizado em um reator de capacidade de 1,0 L. Foi adicionado inicialmente 1,0 mol de $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ e, após a reação atingir o equilíbrio, havia sido formado 0,05 mol de íons H^+. A constante de equilíbrio dessa reação nas condições do experimento tem valor aproximado igual a:

A) $2,5 \cdot 10^{-1}$
B) $2,5 \cdot 10^{-3}$
C) $2,5 \cdot 10^{-4}$
D) $5,0 \cdot 10^{-2}$
E) $5,0 \cdot 10^{-3}$

Questão 33

(Fasm-SP) Analise os gráficos dos sistemas 1 e 2.



Os gráficos mostram a variação da concentração de reagentes e de produtos em dois sistemas, em que ocorrem, respectivamente, as reações genéricas A ⇄ B e X ⇄ Y até que ambos entrem em equilíbrio dinâmico.

A) Considerando que ambos os equilíbrios ocorrem na mesma temperatura, determine qual das reações apresenta a maior constante de equilíbrio. Justifique sua resposta.

B) Considere que, em um recipiente de 5 litros, foi adicionado 0,3 mol da substância A. Calcule a concentração da substância B no sistema em equilíbrio e a constante de equilíbrio para o sistema 1, sabendo que apenas 20% de A se converteu em B.

Questão 34

(Udesc) As reações químicas dependem de colisões eficazes que ocorrem entre as moléculas dos reagentes. Quando se pensa em sistema fechado, é de se esperar que as colisões ocorram entre as moléculas dos produtos em menor ou maior grau, até que se atinja o equilíbrio químico. À temperatura ambiente, o $NO_{2(g)}$, gás castanho-avermelhado, está sempre em equilíbrio com o seu dímero, o $N_2O_{4(g)}$, gás incolor. Em um experimento envolvendo a dissociação de $N_2O_{4(g)}$ em $NO_{2(g)}$ coletaram-se os seguintes dados: a amostra inicial de $N_2O_{4(g)}$, utilizada foi de 92 g em um dado momento a soma dos componentes $N_2O_{4(g)}$ e $NO_{2(g)}$ foi de 1,10 mol.
Com base nesses dados, pode-se dizer que a quantidade dissociada em mols de $N_2O_{4(g)}$ é:

A) 0,20.
B) 0,10.
C) 0,40.
D) 0,60.
E) 0,80.

Questão 35

(ITA-SP) Quantidades iguais de $H_{2(g)}$ e $I_{2(g)}$ foram colocadas em um frasco, com todo o sistema à temperatura T, resultando na pressão total de 1 bar. Verificou-se que a produção de $HI_{(g)}$ cuja pressão parcial foi de 22,8 kPa. Assinale a alternativa que apresenta o valor que mais se aproxima do valor correto da constante de equilíbrio desta reação.

Dado: 1 bar = 100 kPa.

A) 0,295.
B) 0,350.
C) 0,490.
D) 0,590.
E) 0,700.

Questão 36

(ITA-SP) Considere as seguintes reações químicas e respectivas constantes de equilíbrio:

$N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ NO_{(g)}$ K_1

$2\ NO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ NO_{2(g)}$ K_2

$2\ NO_{2(g)} \rightleftarrows \frac{1}{2}\ N_{2(g)} + O_{2(g)}$ K_3

Então K_3 é igual a:

Questão 37

(Acafe-SC) Considere os seguintes equilíbrios químicos hipotéticos e suas respectivas constantes de equilíbrio (K) sob temperatura de 400 K.

$2\ A_{(g)} + 3\ B_{2(g)} \rightleftarrows 2\ AB_{3(g)}$ K_I

$AB_{3(g)} + B_{2(g)} \rightleftarrows AB_{5(g)}$ K_{II}

$2\ A_{(g)} + 5\ B_{2(g)} \rightleftarrows 2\ AB_{5(g)}$ K_{III}

Assinale a alternativa que melhor representa o valor de K_{III}.

Questão 38

(Unifesp) Certo produto utilizado como “tira-ferrugem” contém solução aquosa de ácido oxálico, $H_2C_2O_4$ a 2% (m/V). O ácido oxálico é um ácido diprótico e em suas soluções aquosas ocorrem duas reações de dissociação simultâneas, representadas pelas seguintes equações químicas:

Primeira dissociação:

$H_2C_2O_{4(aq)} \rightleftarrows (HC_2O_4)^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$ $\quad K_{a1} = 5{,}9 \cdot 10^{-2}$

Segunda dissociação:

$(HC_2O_4)^-_{(aq)} \rightleftarrows (C_2O_4)^{2-}_{(aq)} + H^+_{(aq)}$ $\quad K_{a2} = 6{,}4 \cdot 10^{-2}$

Equilíbrio global:

$H_2C_2O_{4(aq)} \rightleftarrows (C_2O_4)^{2-}_{(aq)} + 2\ H^+_{(aq)}$ $\quad K_a = ?$

A) Expresse a concentração de ácido oxálico no produto em g/L e em mol/L.

B) Escreva a expressão da constante Ka do equilíbrio global e calcule seu valor numérico a partir das constantes K_{a1} e K_{a2}.

Questão 39

(Fuvest-SP) Coloca-se para reagir, em um recipiente isolado e de volume constante, um mol de gás hidrogênio e um mol de vapor de iodo, ocorrendo a formação de $HI_{(g)}$, conforme representado pela equação química

$$H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftarrows 2\ HI_{(g)}$$

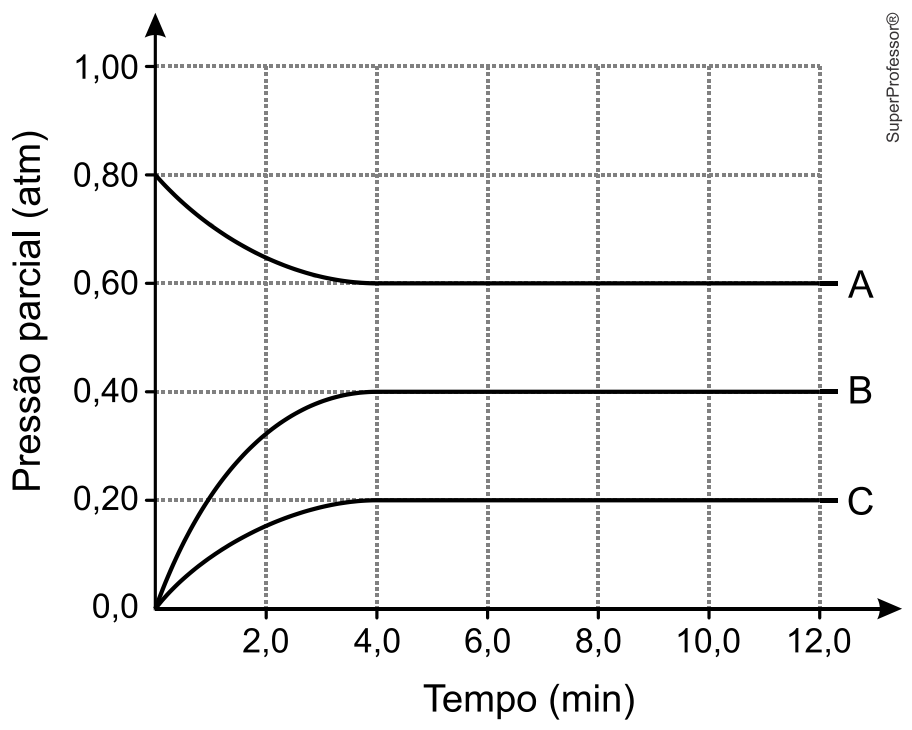
Atingido o equilíbrio químico, a uma dada temperatura (mantida constante), as pressões parciais das substâncias envolvidas satisfazem a igualdade

$$\frac{(P_{HI})^2}{P_{H_2} \cdot P_{I_2}} = 55.$$

A) Calcule a quantidade de matéria, em mol, de HI (g) no equilíbrio.
B) Expresse o valor da pressão parcial de hidrogênio como função do valor da pressão total da mistura, no equilíbrio.

Questão 40

O gráfico abaixo mostra a variação da pressão parcial para três gases (A, B e C), em uma reação química realizada em recipiente fechado de 5,0 L e à temperatura constante de 300 K. As pressões parciais estão expressas em atm, em função do tempo, até que o equilíbrio seja atingido. Sabe-se apenas que os três gases participam de uma única reação química reversível, cujo equilíbrio é representado pela relação estequiométrica adequada entre reagentes e produtos.



Considerando que todos esses gases apresentem comportamento ideal, é possível concluir que o valor da constante de equilíbrio K_p é, na temperatura em questão, e em valores arredondados, igual a

A) 0,053
B) 0,133
C) 0,267
D) 0,480
E) 1,675

Questão 41

A poluição atmosférica causada por óxidos de nitrogênio é um dos grandes desafios ambientais em grandes centros urbanos, pois está associada à formação de smog fotoquímico e de chuva ácida. Para fins exclusivamente didáticos e em condições controladas de laboratório (cenário hipotético), foi realizado um estudo a 2000 K em que um recipiente de 2,0 L foi carregado com 0,80 mol de gás nitrogênio, 0,80 mol de gás oxigênio e 0,40 mol de monóxido de nitrogênio. Em altas temperaturas, o gás nitrogênio reage com o gás oxigênio originando o monóxido de nitrogênio, espécie que pode desencadear rotas subsequentes na atmosfera, contribuindo para episódios de poluição fotoquímica. Nessas condições experimentais, verifica-se formação adicional de monóxido de nitrogênio em relação à quantidade inicialmente presente. A constante de equilíbrio determinada no experimento foi $K_c = 4,0$.

A) Escreva a equação balanceada (utilizando coeficientes inteiros) que representa o processo em equilíbrio no laboratório e a expressão da constante de equilíbrio em termos das concentrações molares das espécies envolvidas.
B) Determine, por meio de cálculos, a concentração de monóxido de nitrogênio no equilíbrio (em $mol \cdot L^{-1}$), justificando cada etapa do raciocínio (montagem da tabela de equilíbrio, substituição na expressão e resolução).